

TEMA 5 DE 10

Interés simple

El interés es el mismo en cada periodo porque no se acumula. Datos: capital inicial (C_i o C_0), tasa de interés anual (t), años.

¡Importante!

$$\text{Interés} = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \quad C_f = C_i + \text{Interés}$$

Ejemplo

$$C_0 = 5000 \text{ €, } t = 3\%, 4 \text{ años: } 5000 \cdot \frac{3}{100} = 150 \Rightarrow 150 \cdot 4 = 600 \text{ €}$$

¡Ojo! Unidades de tiempo

Si el interés es anual y tenemos seis meses: $\text{años} = \frac{6}{12} = 0,5$

¿Qué incógnita podríamos despejar?

Capital inicial

$$C_i = \frac{\text{Interés}}{\text{tasa} \cdot \text{años}}$$
$$C_i = C_f - \text{Interés}$$

Tasa

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$
$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}}$$

Años

$$\frac{\text{Interés}}{C_i} = \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$\text{años} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

Ejemplo

Una renta a interés simple ha generado 500 € de interés; inicialmente había 6.000 € y la tasa era del 1 %. ¿Cuántos años hemos necesitado?

$$\text{años} = \frac{500}{6000 \cdot 0,01} = 8,\bar{3} \Rightarrow 8 \text{ años y } 12 \cdot 0,\bar{3} = 4 \text{ meses}$$

Comprobación: $6000 \cdot 0,01 = 60$ $60 \cdot 8,\bar{3} \simeq 500$

Ejemplo

A interés simple invertimos 2.500 € y hemos obtenido 3.200 €. ¿Qué interés ha generado?

$$\text{Interés} = C_f - C_i = 3200 - 2500 = 700 \text{ €} \quad p = \frac{700}{2500} \cdot 100 = 28\%$$

Hemos mantenido la inversión 7 años. ¿A qué tasa ha rentado?

$$\text{tasa} = \frac{\text{Interés}}{C_i \cdot \text{años}} = \frac{700}{2500 \cdot 7} = 0,04 \Rightarrow 0,04 \cdot 100 = 4\%$$

Ejemplo

Un interés simple a 18 meses y con un tipo anual del 2 % ha dado un interés de 200 €. ¿Cuál es el capital final?

$$I = 200 \quad C_i = x \quad p = 2\% \text{ (} 0,02 \text{)} \quad t = \frac{18}{12} = 1,5 \text{ años}$$

$$I = C_i \cdot p \cdot t \Rightarrow 200 = C_i \cdot 0,02 \cdot 1,5 = C_i \cdot 0,03 \Rightarrow C_i = \frac{200}{0,03} \simeq 6666,67$$

$$C_f = C_i + I = 6666,67 + 200 = 6866,67 \text{ €}$$